Examen Parcial de Robótica 2026-1

Tiempo: 2:30 horas

1. [5 puntos] A partir de la figura determine la matriz homogénea para ir del sistema {0} al {4}, pasando obligatoriamente por los sistemas {1}, {2} y {3}. (Calcularlo directamente implica que la pregunta no se calificará).

Dimensiones:

- Largo de la base = 12
- Ancho de la base = 8
- Altura de la base = 3
- Radio del cilindro = 2
- Altura del cilindro = 5
- Lado de la base de la pirámide = 4
- Altura de la pirámide = 6

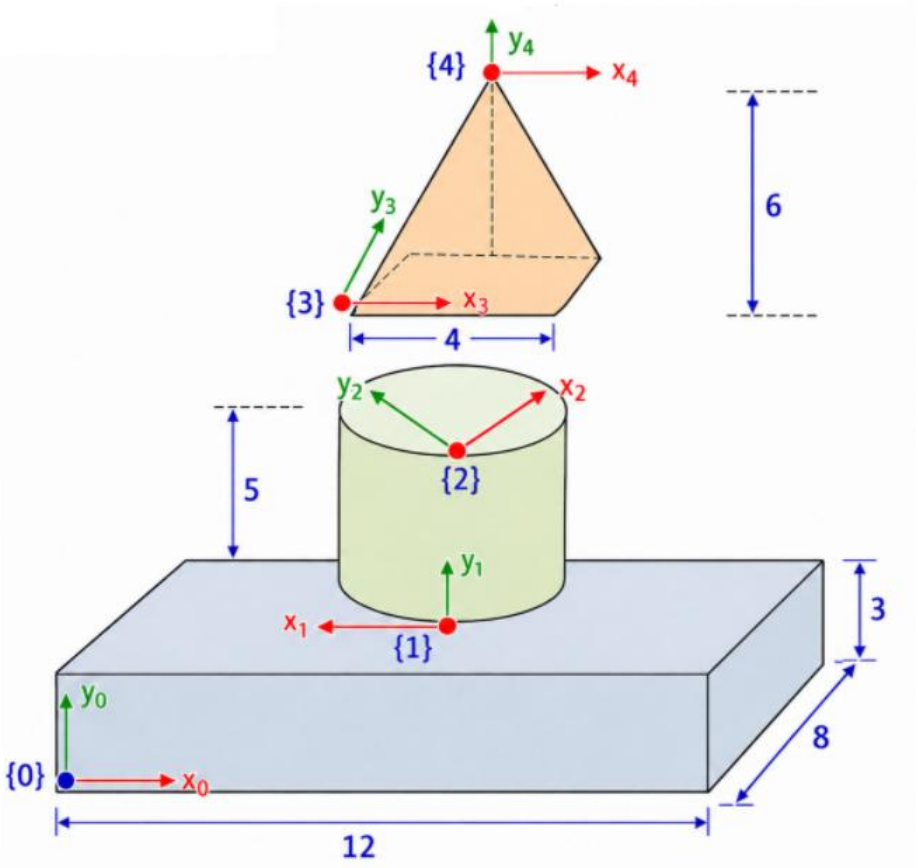
Nota:

En los sistemas 2 y 3, los ejes x e y mostrados pertenecen al plano local de la cara o superficie donde se ubica el origen.

En cambio, en los sistemas 0, 1 y 4, el eje y es perpendicular al plano o superficie donde se ubica el origen, mientras que el eje x pertenece a dicho plano.

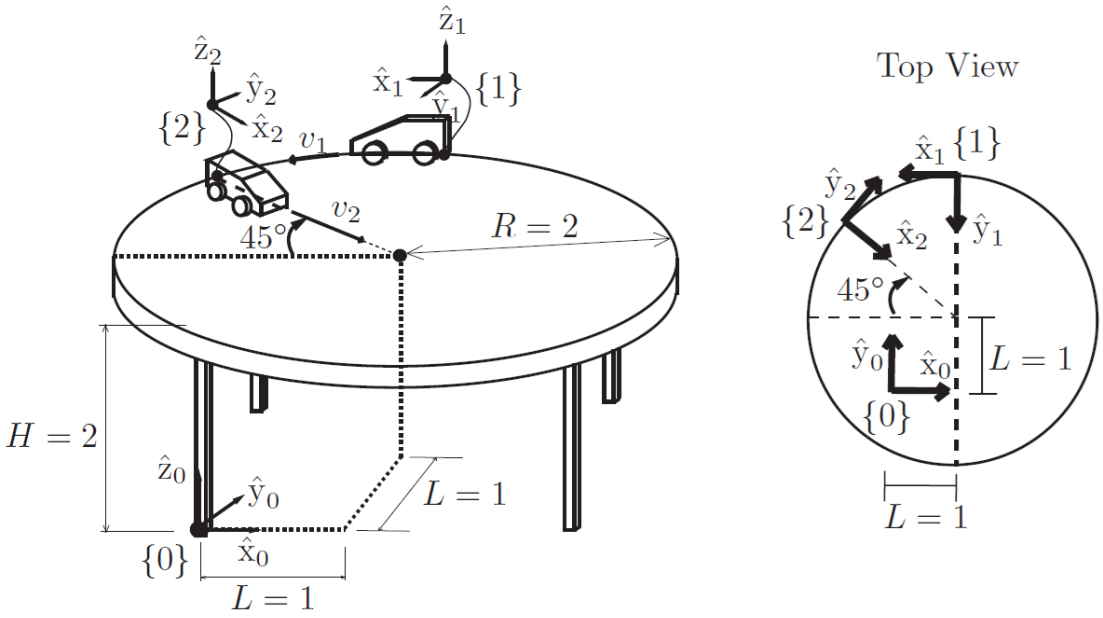
La pirámide está concéntrica encima del círculo.

El sistema 2 está girado 45°.



2. [5 puntos] Dado el vector $v = (1, -2, 4)$, utiliza cuaterniones para calcular el vector ω que se obtiene al aplicar, respecto a los ejes fijos del sistema de coordenadas original, las siguientes rotaciones sucesivas:
   Primero, una rotación de ángulo $\theta = \frac{\pi}{2}$ alrededor del eje determinado por el vector $a = (1, 2, 2)$.
   Luego, una rotación de ángulo $\phi = \frac{\pi}{2}$ alrededor del eje determinado por el vector $b = (3, 0, 0)$.

3. [5 puntos] Dos autos de juguete se mueven sobre una mesa redonda, como se muestra en la Figura. El auto 1 se mueve a una velocidad constante v1 a lo largo de la circunferencia de la mesa, mientras que el auto 2 se mueve a una velocidad constante v2 a lo largo del radio; las posiciones de los dos vehículos en t=0 se muestran en las figuras.
   a) Encuentre H_{01} y H_{02} como función de t.
   b) Luego calcule numéricamente para $v_1 = \frac{\pi}{3}$ cm/s, $v_2 = \frac{\pi}{6}$ cm/s y t = 2 s.



4. [5 puntos] Dado el punto

$$P = (2,1,0)$$

expresado en el sistema $\{1\}$, y sabiendo que el sistema $\{1\}$ se obtiene desde el sistema $\{0\}$ mediante una traslación de 3 unidades en x_0, 2 unidades en y_0, y una rotación de $90°$alrededor del eje z_0:
a) Escriba la matriz homogénea H_{01}.
b) Calcule las coordenadas del punto P respecto al sistema $\{0\}$.